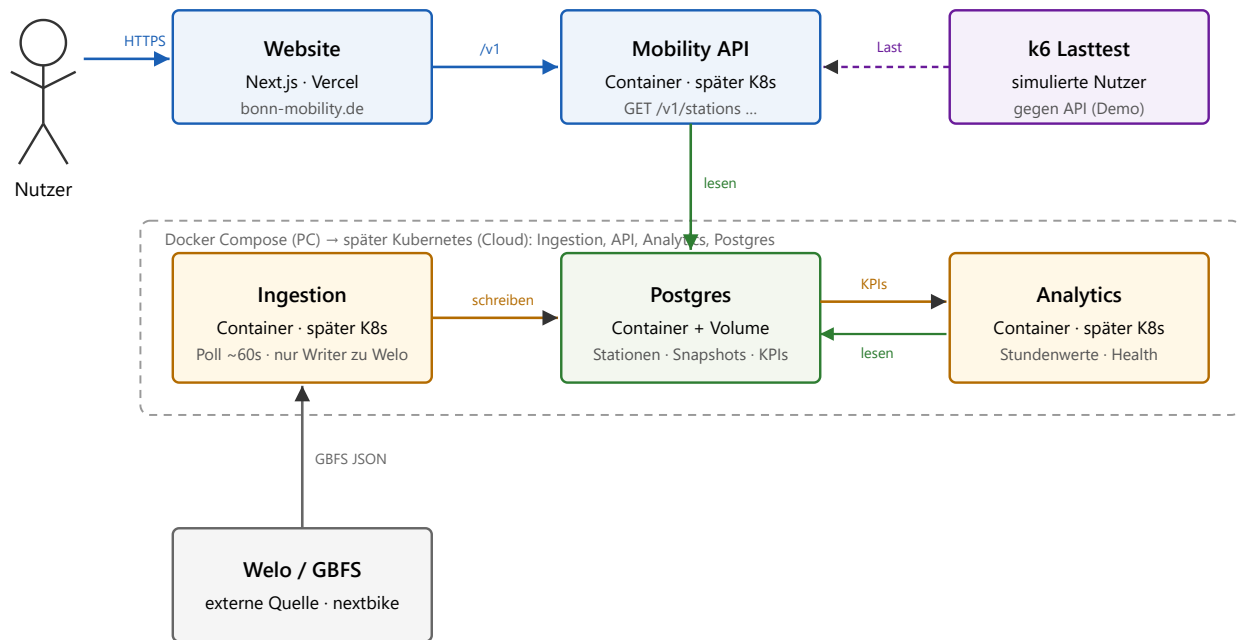


Bonn Mobility — Leitplanken

Kurzüberblick: Verkehrswege und Vorgehensweise. Backend (Ingestion, API, Analytics, Postgres) zuerst auf dem PC in Docker, später Cloud-Kubernetes. Website auf Vercel. Domain: bonn-mobility.de.

1. Verkehrsdiagramm

Die Website spricht nie direkt mit Welo. Nur Ingestion kennt den Feed. Gestrichelter Rahmen = alles containerisiert (Compose → später K8s).



Hosting-Zuordnung

IONOS: Domain (Nameserver → Vercel)

Vercel: Website

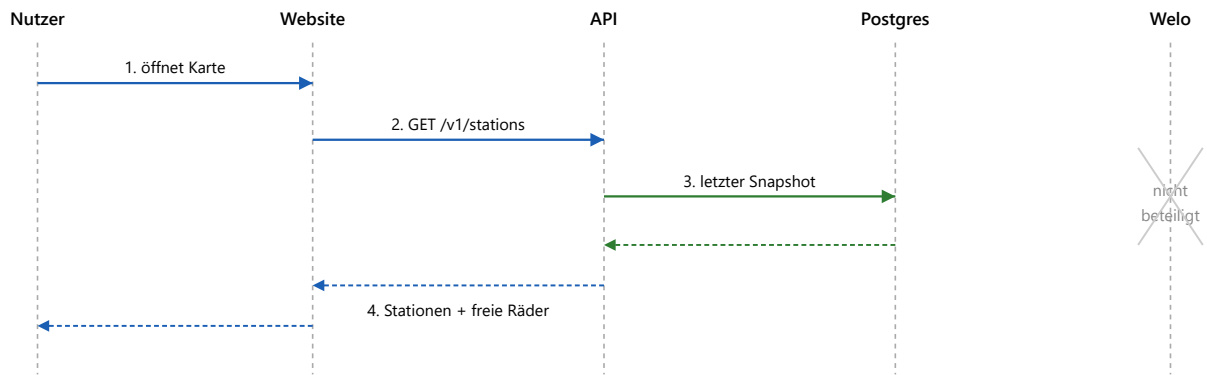
PC Compose → Cloud-K8s: Ingestion, API, Analytics, Postgres

Website liest nur die eigene API — nie Welo direkt.

Kein Supabase: Postgres als eigener Container.

Blau = Nutzerverkehr · Orange = Schreiben · Grün = Lesen · Lila = k6 · Rahmen = Container

Sequenz: Kartenaufruf



Parallel: Ingestion pollt Welo → Postgres. Analytics verdichtet. k6 lastet die API.

2. Vorgehensweise

Erst Backend lokal containerisiert, dann Website, dann Cloud-K8s und Last.

- 1. **Fundament lokal:** Compose mit Postgres + Schema (stations, station_snapshots, ingest_runs).
Erster erfolgreicher Welo-Poll.
- 2. **Live-Pfad:** API /v1/stations, Karte auf Vercel, Domain bonn-mobility.de. Browser spricht nur uns.
- 3. **Historie:** Snapshots, Retention, Kurve, Health.
- 4. **Vier Container lokal:** Ingestion, API, Analytics, Postgres. Ein Dienst neu starten, Rest läuft.
- 5. **Cloud-Kubernetes:** dieselben Images (inkl. Postgres mit Volume). Ingestion = 1 Replica; API darf skalieren.
- 6. **DevOps-Nachweis:** Prometheus/Grafana, k6, Autoscaling, Ausfalltest.

Gate-Regel: Keine Phase überspringen. Ohne stabile Snapshots kein K8s. Ohne laufende Container keine Last-Demo.

Später / nicht Kern

Später	Nicht Kern
E-Scooter, Redis, Helm, Queue	Website → Welo, Fake-ML, Nutzerkonten als Pflicht, Supabase

Hosting-Merkblatt

Teil	Wo
Domain	IONOS → Vercel Nameserver
Website	Vercel
Backend zuerst	PC: Docker Compose (4 Container)
Backend später	Cloud-Kubernetes (z. B. DigitalOcean/Civo)
Datenbank	Postgres-Container (+ Volume/Backup)
Lastsimulation	k6 gegen die API

Stand: August 2026 · angepasst: Postgres-Container statt Supabase.